Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

Índex

1 Introducció al concepte d'arrissat **2**

2 Efecte del condensador de filtre **2**

3 Fórmula de càlcul del condensador C_1 **2**

3.1 Aplicació pràctica i càlcul pas a pas 4

4 Comprovació amb el valor comercial de $130\,\mu$F **5**

5 Conclusió **5**

Llicència CC BY-SA 4.0

1 Introducció al concepte d'arrissat

En aquest document examinarem què és la **tensió d'arrissat** (*ripple*) i com calcular el valor del condensador de filtre per aconseguir un nivell d'arrissat concret a la sortida d'un rectificador d'ona completa.

Primer de tot, observem d'on prové aquest concepte. Si analitzem el circuit rectificador amb pont de Graetz (Figura 1), desconnectem el condensador mitjançant l'interruptor J_1 (és a dir, com si el condensador no hi fos) per veure el senyal purament rectificat.

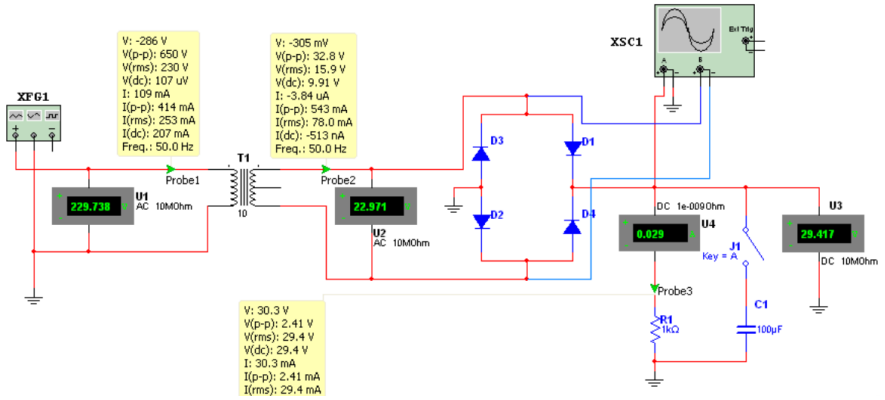


Figura 1: Circuit rectificador amb pont de Graetz i el condensador desconnectat (J_1 obert).

A la Figura 2 es mostra la sortida obtinguda a l'oscil·loscopi en aquesta situació.

Com podem observar, el pont de Graetz aconsegueix convertir els semicicles negatius en positius, però la tensió obtinguda encara és pulsant i varia constantment entre 0 V i el valor de pic.

2 Efecte del condensador de filtre

Si ara tanquem l'interruptor J_1, el condensador $C_1 = 100\,\mu\text{F}$ entra en funcionament paral·lelament a la càrrega $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ (Figura 3).

A la Figura 4 s'observa la millora en la forma d'ona a l'oscil·loscopi:

El senyal s'assembla ara molt més a un corrent continu. Tanmateix, s'aprecia una petita ondulació en denta de serra deguda als cicles de descàrrega del condensador entre cicle i cicle. Aquesta variació de tensió pic a pic s'anomena **tensió d'arrissat** (V_r).

3 Fórmula de càlcul del condensador C_1

Quin valor de capacitat C_1 hem de triar per obtenir un arrissat determinat?

Llicència CC BY-SA 4.0

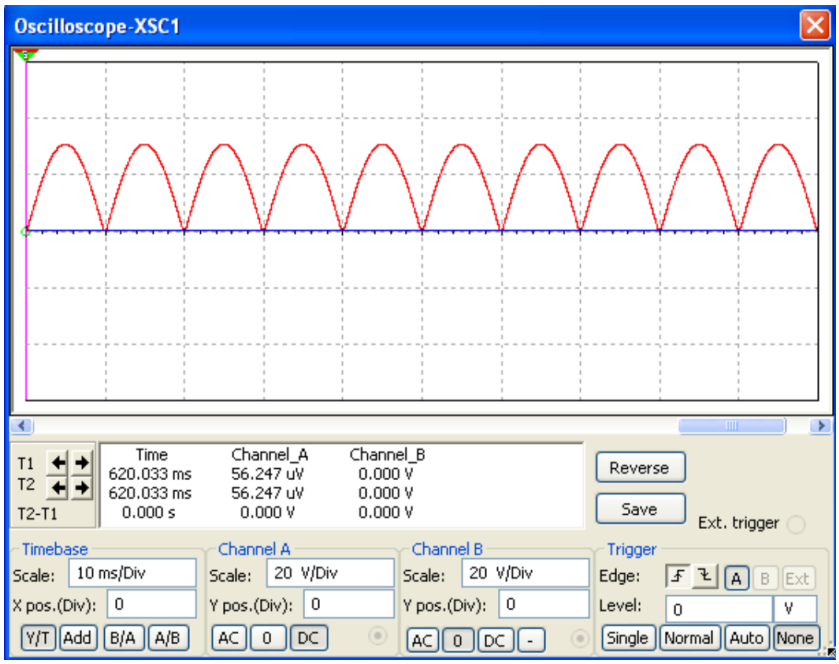


Figura 2: Visualització del senyal rectificat d'ona completa a l'oscil·loscopi sense filtrar.

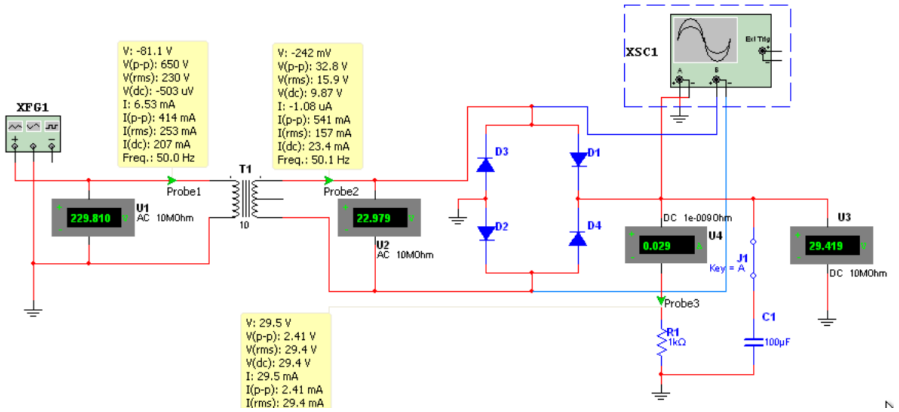


Figura 3: Circuit rectificador amb el condensador de filtre C_1 connectat (J_1 tancat).

Existeixen diversos nivells d'aproximació. En un primer nivell de disseny pràctic, la relació entre la tensió d'arrissat pic a pic (V_r) i la capacitat del condensador ve donada per la fórmula:

$$V_r = \frac{I}{f \cdot C} \tag{1}$$

On:

Llicència CC BY-SA 4.0

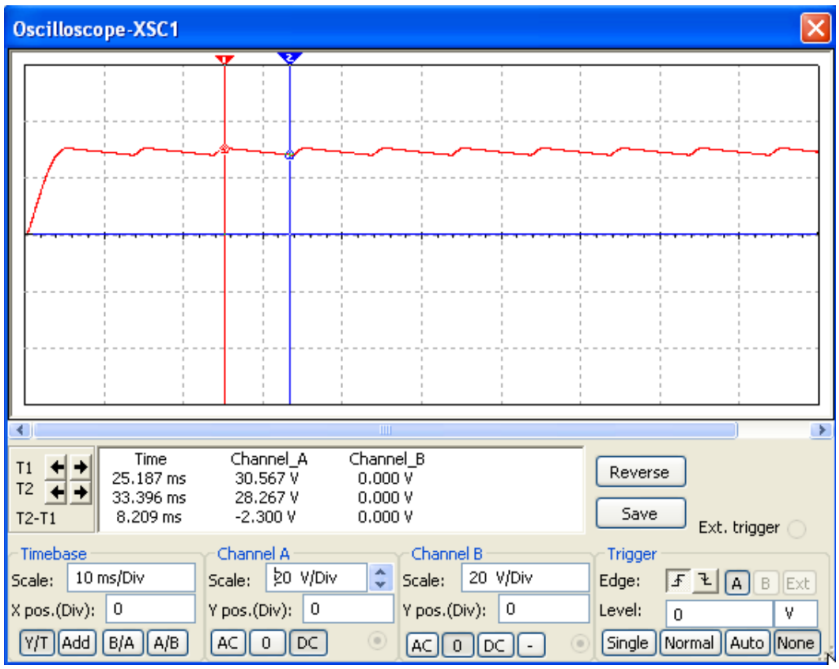


Figura 4: Visualització del senyal filtrat a l'oscil·loscopi: l'arrissat es redueix a $V_r = 2,3$ V.

- V_r: és la tensió d'arrissat pic a pic ($V_{p\text{-}p}$).
- I: és la intensitat en corrent continu que circula per la càrrega (A).
- f: és la freqüència del senyal d'arrissat (Hz).
- C: és la capacitat del condensador de filtre (F).

3.1 Aplicació pràctica i càlcul pas a pas

Apliquem les dades mesurades a la Figura 4:

1. **Tensió d'arrissat mesurada (V_r):** A partir dels cursors de l'oscil·loscopi, $V_r = 30,567\ \text{V} - 28,267\ \text{V} = 2,3\ \text{V}$.

2. **Corrent a la càrrega (I):** Aplicant la llei d'Ohm sobre la resistència de càrrega $R_1 = 1000\,\Omega$ amb una tensió mitjana de $29,42$ V:

$$I = \frac{V}{R_1} = \frac{29,419\ \text{V}}{1000\,\Omega} = 0,0294\ \text{A} \quad (29,4\ \text{mA})$$

3. **Freqüència de l'arrissat (f):** Si la freqüència de la xarxa elèctrica és de 50 Hz, en un rectificador d'ona completa el senyal es repeteix el doble de vegades per segon. Per tant,

Llicència CC BY-SA 4.0

la freqüència de l'arrissat és:

$$f = 2 \cdot 50 \text{ Hz} = 100 \text{ Hz}$$

Aïllant la capacitat C de la fórmula principal:

$$C = \frac{I}{V_r \cdot f} = \frac{0,0294 \text{ A}}{2,3 \text{ V} \cdot 100 \text{ Hz}} = 1,28 \cdot 10^{-4} \text{ F} = 128\,\mu\text{F}$$

Com es comprova, el valor teòric calculat ($128\,\mu$F) és molt pròxim al valor de $100\,\mu$F utilitzat a la simulació.

4 Comprovació amb el valor comercial de $130\,\mu$F

Si canviem el valor del condensador al circuit per un valor comercial proper com $C_1 = 130\,\mu$F (Figura 5), comprovem la resposta del circuit.

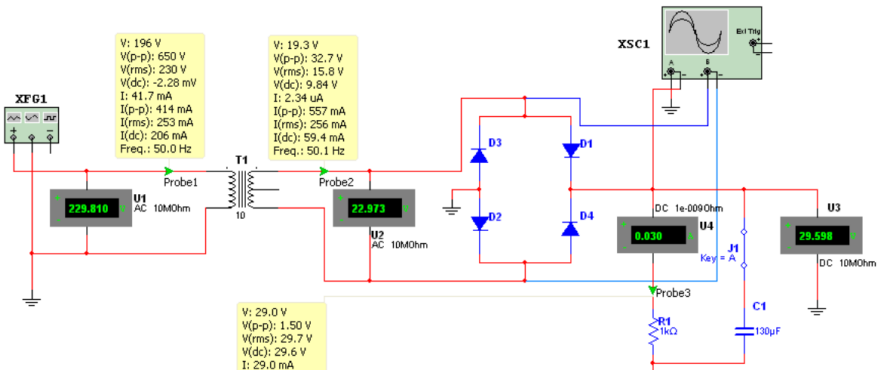


Figura 5: Circuit rectificador actualitzat amb un condensador $C_1 = 130\,\mu$F.

A la Figura 6 observem la forma d'ona resultant:

La tensió d'arrissat ha disminuït fins als $1,82$ V, la qual cosa confirma la relació inversament proporcional entre la capacitat del condensador i l'arrissat.

5 Conclusió

El càlcul del condensador de filtre mitjançant aquesta fórmula és una aproximació de gran utilitat pràctica per determinar l'ordre de magnitud del component. A la pràctica, l'etapa posterior de regulació (mitjançant Zener o circuit integrat) s'encarregarà d'eliminar l'arrissat residual per lliurar un corrent continu perfecte a la càrrega.

Llicència CC BY-SA 4.0

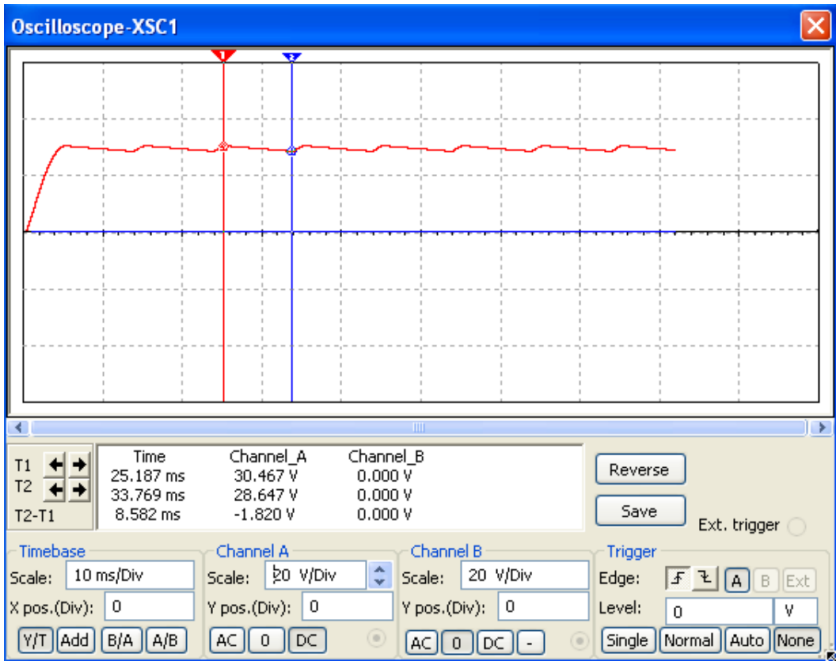


Figura 6: Mesura a l'oscil·loscopi amb $C_1 = 130\,\mu$F: l'arrissat es redueix lleugerament a $V_r = 1,82$ V.

Llicència CC BY-SA 4.0